

Санкт-Петербургский Политехнический
Университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Отчет по лабораторной работе №7
По дисциплине: «Математическая статистика»

Тема: «Проверка гипотез о законе распределения. Критерий χ^2 »

Выполнила студент: Киселева Ксения
учебной группы 5030102/30202

Преподаватель: Баженов А.Н.

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи..... 3

2. Теоретическая часть 3

3. Реализация 4

4. Результаты 5

5. Обсуждение..... 6

6. Выводы 7

1. Постановка задачи

Цель работы: исследовать принцип работы критерия χ^2 и его ограничения, оценить его мощность при альтернативных распределениях.

Задачи:

- Сгенерировать выборку объемом $n=100$ из распределения $N(0,1)$.
- Оценить параметры μ и σ методом максимального правдоподобия (ММП).
- Проверить гипотезу H_0 : выборка из $N(\hat{\mu}, \hat{\sigma})$ с помощью критерия χ^2 при $\alpha = 0.05$.
- Исследовать чувствительность критерия: сгенерировать выборки из равномерного распределения и распределения Лапласа ($n = 20$) и проверить их на нормальность.

2. Теоретическая часть

2.1 Исследуемые распределения

- Нормальное $N(0,1)$; $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$; $x \in \mathbb{R}$ (1)
- Равномерное $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$; $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{3}}, & x \in [-\sqrt{3}; \sqrt{3}] \\ 0, & x \notin [-\sqrt{3}; \sqrt{3}] \end{cases}$ (2)
- Лапласа $L(0, \frac{1}{\sqrt{2}})$; $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|x|}$; $x \in \mathbb{R}$ (3)

2.2 Метод максимального правдоподобия для нормального распределения

Функция правдоподобия для выборки $x_1, x_2, \dots, x_n$ из $N(\mu, \sigma)$:

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \mu, \sigma) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \mu, \sigma) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Оценка максимального правдоподобия - значение, максимизирующее $L(x_1, x_2, \dots, x_n, \mu, \sigma)$. Удобнее максимизировать логарифм правдоподобия:

$$\ln(L) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i, \mu, \sigma) \rightarrow \max \Rightarrow -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

Приравняв частные производные к нулю, получаем ММП-оценки:

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

То есть оценками являются выборочное среднее и выборочное среднеквадратическое отклонение.

2.3 Критерий χ^2

Критерий χ^2 проверяет гипотезу H_0 о соответствии эмпирического распределения теоретическому.

Алгоритм:

1. Разбиваем выборку на k интервалов. Количество интервалов определяем по формуле Стёрджеса: $k = 1 + \lceil 3.3 \log_{10} n \rceil$.
2. По теоретическому распределению (с оценёнными параметрами) находим вероятности p_i попадания в каждый интервал и ожидаемые частоты np_i .
3. Находим наблюдаемые частоты n_i — количество элементов выборки, попавших в i -й интервал.
4. Вычисляем статистику критерия:

$$\chi^2_{\text{в}} = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$

5. Задаём уровень значимости $\alpha = 0.05$.
6. Находим табличное значение $\chi^2_{1-\alpha}(k - 1)$.
7. Если $\chi^2_{\text{в}} < \chi^2_{1-\alpha}(k - 1)$, то гипотеза принимается, иначе отвергается (возможен выбор другой гипотезы для проверки).

Для корректного применения критерия χ^2 необходимо, чтобы ожидаемые частоты в каждом интервале были $np_i \geq 5$. При необходимости крайние интервалы объединяются.

3. Реализация

Язык программирования: Python 3.14

Среда разработки: Jupyter Notebook

Библиотеки:

- a. `pumpy` - для генерации выборок и вычислений,
- b. `matplotlib.pyplot` - для построения графиков,
- c. `scipy.stats` - для работы с распределениями (нормальное, равномерное, Лапласа) и критерием χ^2

Краткое описание методов:

- `chi2_test(sample, alpha=0.05)` - основная функция, реализующая критерий χ^2 . Принимает на вход выборку и уровень значимости,

возвращает: ММП-оценки параметров нормального распределения, наблюдаемое значение статистики, критическое значение, число степеней свободы, логический результат (принимается/отвергается гипотеза), наблюдаемые и ожидаемые частоты, вероятности, границы интервалов

- `print_table(...)` — выводит сводную таблицу результатов для всех трёх распределений (нормальное, равномерное, Лапласа).
- `print_details(...)` — выводит детализированную таблицу расчёта критерия χ^2 для одного распределения: интервалы, наблюдаемые частоты, вероятности, ожидаемые частоты.
- `plot_test(ax, sample, name)` — строит на переданных осях гистограмму выборки, накладывает теоретическую нормальную кривую с оценёнными параметрами и отмечает вертикальными пунктирными линиями границы интервалов.

4. Результаты

Таблица 1: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗЫ О НОРМАЛЬНОСТИ ($\alpha = 0.05$)

Распределение	n	$\mu^{\wedge}$	$\sigma^{\wedge}$	$\chi^2_{\text{набл}}$	$\chi^2_{\text{крит}}$	Результат
Нормальное	100	0.1094	0.9950	2.4471	11.0705	Принимается
Равномерное	20	-0.5550	0.8494	2.4493	5.9915	Принимается
Лапласа	20	0.1729	1.2721	4.4287	5.9915	Принимается

Таблица 2: Детализация χ^2 : Нормальное (n=100)

Интервал	n_i	p_i	$n \cdot p_i$	$n_i - n \cdot p_i$	$(n_i - n \cdot p_i)^2 / (n \cdot p_i)$
$(-\infty, -1.8470]$	4	0.0246	2.46	1.54	0.9588
$(-1.8470, -1.2073]$	5	0.0682	6.82	-1.82	0.4872
$(-1.2073, -0.5675]$	15	0.1553	15.53	-0.53	0.0179
$(-0.5675, 0.0722]$	22	0.2370	23.70	-1.70	0.1213
$(0.0722, 0.7120]$	24	0.2425	24.25	-0.25	0.0026
$(0.7120, 1.3518]$	19	0.1665	16.65	2.35	0.3323
$(1.3518, 1.9915]$	9	0.0766	7.66	1.34	0.2331
$(1.9915, +\infty)$	2	0.0293	2.93	-0.93	0.2938
СУММА	100	1.0000	100.00	0.00	2.4471

Таблица 3: Детализация χ^2 : Равномерное (n=20)

Интервал	n_i	p_i	$n \cdot p_i$	$n_i - n \cdot p_i$	$(n_i - n \cdot p_i)^2 / (n \cdot p_i)$
$(-\infty, -1.1097]$	6	0.2569	5.14	0.86	0.1448
$(-1.1097, -0.5275]$	6	0.2560	5.12	0.88	0.1510
$(-0.5275, 0.0547]$	2	0.2506	5.01	-3.01	1.8106
$(0.0547, 0.6369]$	4	0.1562	3.12	0.88	0.2461
$(0.6369, +\infty)$	2	0.0803	1.61	0.39	0.0968
СУММА	20	1.0000	20.00	0.00	2.4493

Таблица 4: Детализация χ^2 : Лапласа (n=20)

Интервал	n_i	p_i	$n \cdot p_i$	$n_i - n \cdot p_i$	$(n_i - n \cdot p_i)^2 / (n \cdot p_i)$
$(-\infty, -1.3709]$	2	0.1124	2.25	-0.25	0.0276
$(-1.3709, -0.4436]$	5	0.2015	4.03	0.97	0.2334
$(-0.4436, 0.4837]$	7	0.2825	5.65	1.35	0.3222
$(0.4837, 1.4109]$	1	0.2383	4.77	-3.77	2.9756
$(1.4109, +\infty)$	5	0.1652	3.30	1.70	0.8700
СУММА	20	1.0000	20.00	0.00	4.4287

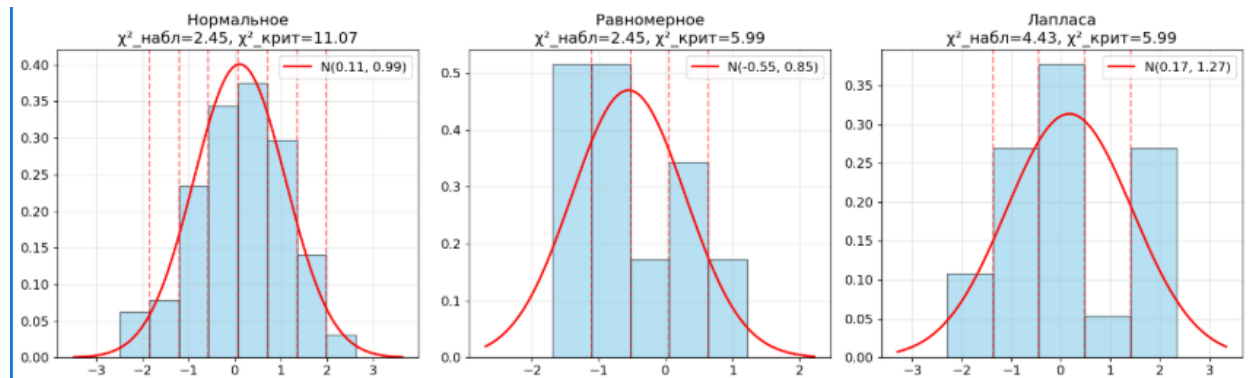


Рисунок 1: Графики получившихся выборок и их гипотетических распределений

5. Обсуждение

В ходе выполнения лабораторной работы были проведены проверки гипотезы о нормальности для трёх типов выборок: из нормального распределения ($n = 100$), из равномерного распределения ($n = 20$) и из распределения Лапласа ($n = 20$). Параметры нормального распределения оценивались методом максимального правдоподобия, после чего применялся критерий хи-квадрат Пирсона с уровнем значимости 0.05.

Анализ результатов для нормального распределения ($n = 100$):

ММП-оценки составили 0.1094 для математического ожидания и 0.9950 для стандартного отклонения, что близко к истинным значениям 0 и 1.

Наблюдаемое значение статистики хи-квадрат (2.4471) оказалось значительно меньше критического значения (11.0705). Следовательно, гипотеза о нормальности распределения принимается. Это ожидаемый результат, подтверждающий корректность работы критерия в случае, когда данные действительно извлечены из нормального распределения.

Анализ результатов для равномерного распределения ($n = 20$):

Для выборки из равномерного распределения наблюдаемое значение статистики (2.4493) оказалось меньше критического (5.9915). Гипотеза о нормальности принимается, хотя выборка заведомо не является нормальной. Это демонстрирует низкую мощность критерия хи-квадрат при малом объёме выборки ($n = 20$). Критерий не способен отличить равномерное распределение от нормального на столь малых данных.

Анализ результатов для распределения Лапласа ($n = 20$):

Аналогичная ситуация наблюдается для выборки из распределения Лапласа. Наблюдаемое значение статистики (4.4287) меньше критического (5.9915). Гипотеза о нормальности также принимается, что снова подтверждает низкую чувствительность критерия при малом объеме выборки.

Ограничения критерия хи-квадрат:

В ходе работы были выявлены следующие ограничения критерия:

1. Зависимость от объема выборки: при $n = 20$ критерий не чувствителен к отклонениям от нормальности.
2. Требование к ожидаемым частотам: необходимо, чтобы ожидаемые частоты в каждом интервале были не менее 5. При малых выборках это приводит к объединению интервалов, что уменьшает число степеней свободы и снижает мощность критерия.
3. Чувствительность к выбору интервалов: количество интервалов влияет на результат проверки.

6. Выводы

По результатам лабораторной работы можно сделать следующие выводы:

1. Метод максимального правдоподобия позволяет корректно оценивать параметры нормального распределения (выборочное среднее и выборочное стандартное отклонение).
2. Для выборки из нормального распределения ($n = 100$) критерий хи-квадрат не отвергает гипотезу о нормальности, что ожидаемо и подтверждает корректность работы критерия.
3. Для выборок из равномерного распределения и распределения Лапласа ($n = 20$) критерий хи-квадрат также не отвергает гипотезу о нормальности. Это демонстрирует низкую мощность критерия при малых выборках - критерий не способен различить эти распределения и нормальное при $n = 20$.
4. Чувствительность критерия зависит от объема выборки: при $n = 100$ критерий работает хорошо, при $n = 20$ его мощность недостаточна для обнаружения отклонений от нормальности.
5. Ограничения критерия: необходимость выполнения условия $np_i \geq 5$, зависимость от выбора количества интервалов и низкая мощность при малых выборках.
6. Вывод: для проверки гипотез о нормальности с помощью критерия хи-квадрат рекомендуется использовать выборки достаточно большого объема (не менее 50-100 наблюдений), иначе высок риск не заметить отклонение от нормальности даже там, где оно есть.

7. Приложение

Ссылка на репозиторий GitHub с исходным кодом программ, разработанных в ходе выполнения работ:

<https://github.com/KiselevaKsu/MathStatistics/tree/Lab7>